03–09 – Porucha prodlouží obsluhu o 2

Zadání

⚠ Zadání je dochované jen jako ruční přepis:

> 2.(10b) Modelujte Petriho sítí systém M/M/1 s následujícím specifikem: v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem X časových jednotek se v systému projeví porucha, která prodlouží případnou právě probíhající obsluhu o 2 čas. jednotky.
>
> 3.(10b) Pseudokód podle 2. bodu zadání.

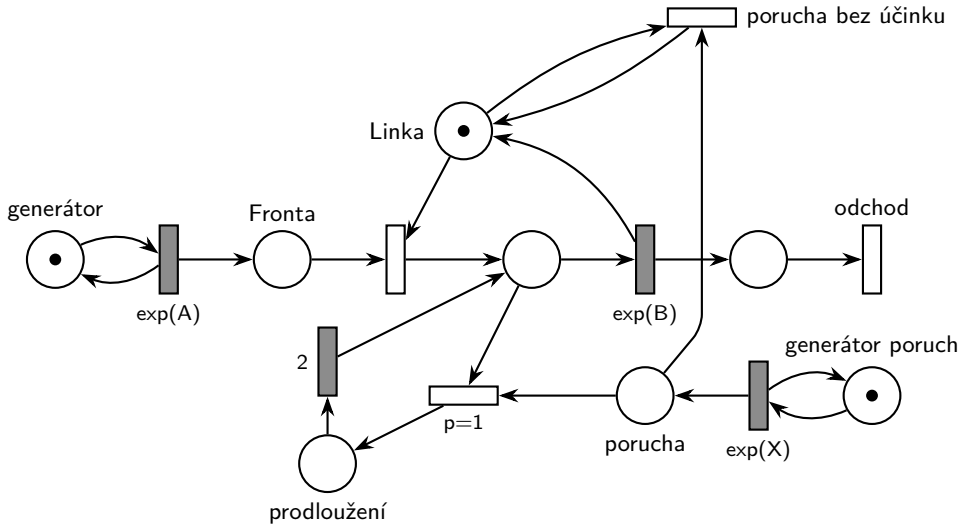
Podobné úlohy:

- 03–10 – Porucha prodlouží probíhající obsluhu o 5: stejná úloha s jinými čísly
- 03–08 – Porucha prodlouží další obsluhu: prodlužuje se následující obsluha
- 03–02 – Porucha vrací transakci do fronty: stejné přerušení, transakce jde do fronty

Interpretace

- **Jak prodloužit běžící časovaný přechod:** v Petriho síti nejde k běžícímu odpočtu `exp(B)` „přičíst“ 2. Jde ho ale přerušit: přechod p=1 si vezme značku obsluhované transakce (slajd 139, stejně jako v 03–02) a pošle ji do místa *prodloužení*. Po 2 časových jednotkách se transakce vrátí do obsluhy a `exp(B)` začne odpočítávat znovu.
- **Proč je to správně:** exponenciální rozdělení je bez paměti. Zbývající doba obsluhy přerušené v libovolném okamžiku má opět rozdělení `exp(B)`, nezávisle na tom, kolik už uběhlo. Nový odpočet `exp(B)` je tedy statisticky totéž co pokračování starého a celková obsluha = dosavadní doba + 2 + zbytek. U konstantní nebo rovnoměrné doby obsluhy (M/D/1) by tento trik nefungoval, tam je potřeba konstrukce popsaná v 03–10.
- **„Případnou“ obsluhu:** porucha při volné lince nemá účinek a zanikne. Přechod *porucha bez účinku* ale nesmí být jen obyčejný přechod `p=0` jako v 03–02: zahodil by i poruchu, která přijde během prodloužení (obsluha přitom pořád probíhá). Proto testuje, že je *Linka* volná (hrana z *Linky* a zpět). Porucha během prodloužení tak počká a hned po něm obsluhu přeruší znovu: prodloužení se sečtou.
- Přerušení s p=1 a zánik s testem *Linky* nikdy nejsou proveditelné zároveň, priorita je tu jen pro přehlednost a shodu s 03–02.
- Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- Pseudokód (otázka 3) tu není řešený.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ exp(A) → *Fronta* → obsazení *Linky* → exp(B) (vrací *Linku*) → *odchod*
poruchy v intervalech exp(X)	*generátor poruch* ⇄ exp(X) → *porucha*
prodlouží probíhající obsluhu o 2	p=1: *porucha* + obsluhovaná transakce → *prodloužení* → 2 → zpět do obsluhy (exp(B) znovu, bez paměti)
bez probíhající obsluhy porucha nic nedělá	*porucha* + volná *Linka* → *porucha bez účinku* → *Linka*

Kontrola simulací: *Linka* + obsluhovaná transakce + *prodloužení* = 1, každá porucha buď prodlouží obsluhu, nebo zanikne při volné lince. V místě *porucha* čekají nejvýš dvě poruchy (druhá přišla během prodloužení).

Časté chyby

- Časovaný přechod 2 zapojený za exp(B) „pro jistotu“ u každé obsluhy: prodlouží se i obsluhy bez poruchy.
- Porucha, která prodlouží až další obsluhu (to je úloha 03–08).
- Přerušená transakce, která po prodloužení nepokračuje v obsluze, ale jde do fronty nebo odchází.
- Chybějící zánik poruchy při volné lince: poruchy se hromadí a prodlouží pozdější obsluhy.
- Zánik poruchy jako obyčejný přechod p=0: porucha během prodloužení se ztratí.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2020/21, 1. opravný termín (11:00), otázka 2, 10 bodů. Soubor se zadáním se jmenuje „1. termín“, ale otázky jsou totožné s termínem „2021 - 1. opravný 11:00“ v Řešených výpočetních příkladech.

Zdroje:

- Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2020-21 - 1. termín.pdf, str. 1 (ručně přepsané celé zadání)
- Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Řešené výpočetní příklady 2017-21.pdf, str. 37 („2021 - 1. opravný 11:00“, jen text zadání a odkaz na pseudokód)

Existující řešení:

- K této úloze žádná nakreslená síť není. Řešené výpočetní příklady (str. 37) mají jen odkaz na pseudokód.